RAS 2026/2027 · Fase 1 · Suporte a vídeo no PictuRAS

Pan & Crop: reenquadrar vídeos ao longo do tempo

Caso de uso UC-VID-002 · dois requisitos · demonstração do MVP

Grupo PL3-G7

Duarte Bravo · Ivo Sousa · João Sousa · Ricardo Cerqueira · Tiago Melo

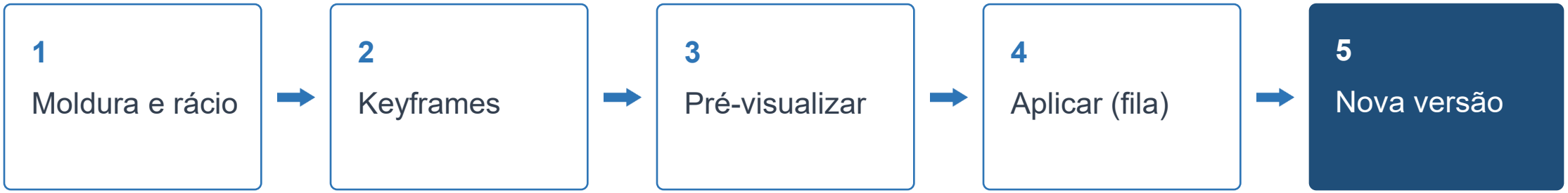
Mestrado em Engenharia Informática · Universidade do Minho · outubro 2026

O Pan & Crop anima a moldura de corte entre instantes escolhidos pelo utilizador

Elemento	UC-VID-002
Objetivo	Zoom e deslocamento contínuos a partir de keyframes
Registado	Até 5 keyframes
Premium	Keyframes ilimitados
Anónimo	Sem acesso (custo de processamento)
Resultado	Nova versão; o original fica intacto

Fonte: Grupo PL3-G7 (2026), doc-ext-requisitos.pdf, Secção 4.2, RN1–RN4

O utilizador define e pré-visualiza no browser; o servidor só gera o vídeo final



Alternativo: editar ou remover um keyframe

Exceção: moldura menor que 320×240 é bloqueada

Fonte: doc-ext-requisitos.pdf, UC-VID-002 (fluxo principal, FA1, E1)

REQ-VID-CROP-002: a moldura é interpolada linearmente entre keyframes

Critério de aceitação

Instante	Moldura [x, y, w, h]
0 s (KF)	[0, 0, 640, 360]
2 s	[320, 180, 640, 360]
4 s (KF)	[640, 360, 640, 360]

A meio do tempo, a moldura está a meio do caminho.

Prioridade: *MUST*

Verificação: teste TST-CROP-01 → passa

Fonte: doc-ext-requisitos.pdf, Tabela 5.1 e Secção 7.3

REQ-VID-CROP-010: o perfil Registado está limitado a 5 keyframes

Critério de aceitação

Dado um Registado com 5 keyframes,
Quando tenta adicionar o 6.º,
Então é bloqueado e sugere-se o Premium.

Origem: regra RN1 do caso de uso

Validado na interface e no servidor

Verificação: teste TST-CROP-05 → passa

Fonte: doc-ext-requisitos.pdf, Tabela 5.1, Matriz 7.1 e Secção 7.3

Demonstração: de um vídeo horizontal a um vídeo vertical animado

1. Rácio 9:16 e keyframes aos 0 s e aos 10 s
2. Pré-visualizar a animação
3. Tentar o 6.º keyframe: bloqueado
4. Aplicar e acompanhar o progresso
5. Ver o resultado e a nova versão

O Pan & Crop funciona de ponta a ponta, com uma limitação conhecida

- Requisitos implementados e verificados por testes
- 56 testes automáticos e 8 de 9 testes manuais passam
- **Limitação:** a submissão demora mais de 2s *(REQ-VID-PERF-001)*

Grupo PL3-G7 · github.com/icsousa/RAS

Referência: Grupo PL3-G7 (2026). PictuRAS, Fase 1 - Suporte a Vídeo. doc-ext-requisitos.pdf, Capítulos 4, 5, 7 e 10.